1.6 — Diferenciais Tecnológicos da Double Check

A Double Check terá como principal diferencial tecnológico o desenvolvimento de **equipamentos portáteis de contramedição**, projetados para permitir que o próprio comprador realize uma medição independente no momento em que o produto está sendo entregue.

As duas soluções utilizam tecnologias distintas, desenvolvidas de acordo com as características físicas de cada produto:

- **combustível:** medição de fluxo por ultrassonografia;
- **concreto:** medição de fluxo por sensores a laser e captação de imagens em alta velocidade.

Embora utilizem princípios tecnológicos diferentes, os dois produtos seguem a mesma filosofia:

medir sem substituir o sistema do fornecedor e fornecer ao comprador uma segunda referência independente.

---

1. Double Check Combustível

Tecnologia principal: medição ultrassônica portátil

O equipamento de combustível utiliza sensores ultrassônicos para realizar a leitura do fluxo volumétrico do combustível que percorre a mangueira de abastecimento.

A patente descreve um dispositivo móvel e portátil que é conectado externamente à mangueira entre a bomba e o gatilho de abastecimento. O objetivo é permitir a medição durante o próprio abastecimento, sem prejudicar o funcionamento da bomba, inclusive seu sistema de vácuo e desarme automático.

Diferencial 1 — Medição independente na própria mangueira

O aparelho foi concebido para ser acoplado à mangueira utilizada pelo posto durante o abastecimento.

Isso significa que o consumidor não depende de modificações permanentes no veículo nem de uma instalação fixa no posto.

O aparelho acompanha o consumidor e pode ser utilizado no momento em que ele deseja realizar a conferência.

A tecnologia permite comparar:

Volume indicado pela bomba

versus

Volume medido pelo Double Check

A patente define justamente como objetivo possibilitar a comparação entre o volume apurado pela bomba e aquele medido pelo equipamento portátil durante o abastecimento.

Diferencial 2 — Tecnologia de ultrassom

A medição utiliza **sensores ultrassônicos para leitura do fluido**, integrados à estrutura que envolve a mangueira.

O princípio permite aferir o fluxo volumétrico enquanto o combustível passa pela mangueira.

Esse elemento é especialmente importante para a identidade tecnológica do produto:

o consumidor não mede o nível posteriormente no tanque; ele acompanha o fluxo durante a transferência do combustível.

Diferencial 3 — Portabilidade

O projeto foi desenvolvido expressamente como um equipamento portátil.

Isso transforma uma tecnologia de aferição de fluxo em uma ferramenta que pode estar nas mãos do consumidor.

A própria patente destaca que a solução busca permitir que qualquer pessoa adapte o dispositivo à mangueira para realizar a medição durante o abastecimento.

Para a Double Check, a portabilidade é um diferencial comercial tão importante quanto o princípio de medição.

Diferencial 4 — Sistema de acoplamento ajustável

O equipamento possui um sistema ajustável para seu acoplamento à mangueira de abastecimento.

A estrutura descrita inclui:

- corpo do aparelho;
- sistema de travamento;
- sensores ultrassônicos;
- material macio e isolante para acomodação da mangueira;
- cabos para manuseio;
- articulação com mola de retorno;
- display e alimentação por bateria.

Esse conjunto foi pensado para permitir uma utilização temporária e prática durante o abastecimento.

Diferencial 5 — Medição sem prejudicar a operação normal da bomba

Um elemento relevante da patente é que o aparelho foi concebido para funcionar sem prejudicar o sistema normal de abastecimento.

O relatório cita especificamente a preservação do sistema de vácuo e do desarme automático do gatilho de segurança.

Isso é estratégico porque a Double Check não pretende criar uma nova forma de abastecer.

Ela pretende **adicionar uma camada de conferência ao processo que já existe**.

Diferencial 6 — Resultado disponibilizado no próprio equipamento

O conceito patenteado prevê display eletrônico, alimentação por bateria e contabilização do volume percorrido.

Isso permite que a proposta seja construída em torno de uma experiência simples:

acoplar → abastecer → medir → comparar.

---

2. Double Check Concreto

Tecnologia principal: medição por laser e imagens em alta velocidade

Para o concreto, a solução tecnológica é diferente.

O equipamento é portátil e instalado sobre a calha ou bica de descarga do caminhão betoneira.

Sensores a laser captam imagens e movimentos em alta velocidade durante a passagem do concreto fresco pela calha, com o objetivo de aferir o fluxo volumétrico descarregado na obra.

Diferencial 1 — Medição durante a descarga real

O aparelho realiza a medição enquanto o concreto efetivamente sai do caminhão.

Portanto, a Double Check busca medir:

o concreto que passou pela calha e foi descarregado na obra.

Isso é diferente de depender exclusivamente de:

- volume declarado pelo fornecedor;
- documentação da carga;
- cubagem teórica;
- estimativas posteriores.

A patente foi concebida justamente para possibilitar uma contraprova do volume efetivamente descarregado.

Diferencial 2 — Sensores a laser e captação de imagens em alta velocidade

O sistema utiliza sensores a laser capazes de captar imagens e movimento em alta velocidade durante o fluxo do concreto fresco.

O objetivo é utilizar essas informações para aferir o volume que percorre a calha ou bica.

Esse será um dos principais pilares tecnológicos do produto de concreto.

Diferencial 3 — Medição sem contato direto com o concreto

Pela configuração apresentada na patente, o sistema de sensoriamento fica instalado sobre a região de passagem do concreto e realiza a leitura através do feixe de laser.

A solução, portanto, foi concebida para observar o fluxo sem que o sensor de medição precise funcionar como um componente inserido diretamente dentro da massa de concreto.

Esse conceito tende a ser especialmente relevante para um material abrasivo, viscoso e de difícil medição como o concreto fresco.

Diferencial 4 — Equipamento portátil

Assim como no combustível, o aparelho de concreto foi projetado para ser portátil.

Ele é levado para a operação e instalado na calha ou bica do caminhão betoneira no momento da descarga.

Isso permite que a tecnologia pertença à construtora e não necessariamente ao fornecedor de concreto.

Diferencial 5 — Adaptação a diferentes calhas de caminhões betoneira

O projeto prevê uma estrutura regulável para diferentes tamanhos de calhas ou bicas.

Ela inclui:

- braço de fixação;
- regulador;
- articulação deslizante;
- estrutura ajustável.

Esse diferencial é importante porque o equipamento precisa funcionar em uma operação na qual diferentes caminhões podem chegar à mesma obra.

Diferencial 6 — Sistema antivibração

O conjunto de fixação inclui um **sistema antivibração**, característica relevante considerando que o equipamento trabalha acoplado a um caminhão betoneira durante a descarga.

O objetivo tecnológico desse elemento é criar uma base mais adequada para o funcionamento dos sensores durante uma operação sujeita a movimento e vibração.

Diferencial 7 — Funcionamento sem interferir na descarga

O equipamento foi concebido para realizar a medição sem prejudicar a operação normal de descarga e bombeamento do concreto.

Ou seja, assim como acontece no produto de combustível:

a Double Check acrescenta a medição sem exigir que o processo principal seja substituído.

Diferencial 8 — Conectividade com outros dispositivos

A patente do concreto prevê display eletrônico, alimentação por baterias e **conectividade com outros aparelhos eletrônicos**.

Esse ponto abre uma possibilidade estratégica importante para o desenvolvimento futuro do produto.

A patente sustenta a existência de conectividade, mas funcionalidades específicas como aplicativo, nuvem, relatórios automáticos, dashboards ou integração com ERP deverão ser definidas posteriormente no desenvolvimento tecnológico da Double Check.

---

3. O verdadeiro diferencial tecnológico da Double Check

O maior diferencial da empresa não está isoladamente no laser ou no ultrassom.

Essas são as tecnologias que tornam os produtos possíveis.

O diferencial central é a combinação de:

sensor + portabilidade + adaptação ao processo existente + medição no momento da entrega + independência em relação ao fornecedor.

A Double Check transforma tecnologias de medição em **ferramentas de contraprova nas mãos de quem compra**.

Arquitetura tecnológica da marca

Double Check Combustível

Ultrassom → fluxo na mangueira → contabilização de volume → comparação com a bomba.

Double Check Concreto

Laser + imagens em alta velocidade → fluxo na calha → cálculo de volume → comparação com o volume informado pela concreteira.

Diferenciais comuns aos dois produtos

Apesar das tecnologias diferentes, os produtos compartilham seis características estratégicas:

1. **Portabilidade** — o equipamento acompanha quem deseja realizar a conferência.
2. **Independência** — a medição não depende exclusivamente do sistema do fornecedor.
3. **Medição durante a operação** — a conferência acontece enquanto o produto está sendo entregue.
4. **Adaptação ao processo existente** — não é necessário substituir completamente a infraestrutura utilizada pelo fornecedor.
5. **Segunda referência quantitativa** — o comprador passa a ter um número próprio para comparar.

6. **Tecnologia especializada para cada produto** — ultrassom para combustível e laser/captação de imagens para concreto.

Síntese do diferencial tecnológico

A Double Check desenvolve equipamentos portáteis de contramedição que utilizam tecnologias específicas para medir, de forma independente, aquilo que está sendo entregue ao comprador no próprio momento da operação.

No combustível, utiliza **ultrassom aplicado à mangueira de abastecimento**.

No concreto, utiliza **laser e captação de imagens em alta velocidade aplicados à descarga pela calha da betoneira**.

Frase estratégica

“Tecnologia para transformar a medição do fornecedor em uma informação que o comprador pode conferir.”